

Оптимальные решения в условиях ограниченных ресурсов

Веб-приложение + автономная C++ программа для планирования производства, логистики и линейного программирования

УИБО-06-24 Никитина София, Ильясова Кристина

Москва 2026

О чем проект?

Каждый день бизнес сталкивается с ограничениями:

- Трудовые часы
- Материалы
- Бюджет
- Время выполнения операций
- Последовательность задач

Нужно выбрать: сколько производить, какой маршрут строить, как распределить ресурсы.

Наш проект решает три ключевые задачи оптимизации в одном окне:

Производство

Максимизация или минимизация прибыли при ограниченных ресурсах

Коммивояжёр

Кратчайший маршрут между операциями с визуализацией на графе

Симплекс-методы

Классический и двойственный симплекс с пошаговыми итерациями

Для кого и зачем?

Аудитория	Зачем им проект
Предприниматели	Быстро распределить ресурсы, повысить прибыль.
Менеджеры производства	Планировать выпуск, тестировать сценарии.
Логисты	Находить кратчайший маршрут, минимизировать время операций.
Аналитики	Решать задачи линейного программирования двумя методами, сравнивать результаты.
Студенты	Изучить методы оптимизации на практике.
Преподаватели	Наглядная демонстрация Branch and Bound, TSP и симплекс-метода.
Разработчики	Open-source код для изучения и интеграции в свои проекты.

Наш продукт закрывает сразу три критических направления оптимизации: производство, логистика и математическое программирование. Это не просто учебный проект — это готовый инструмент для бизнеса и образования.

Постановка задачи

Производственное планирование

Входные данные: лимиты часов и материала, продукты с затратами труда, материала и удельной прибылью.

Цель: максимизация или минимизация суммарной прибыли.

Ограничения: целочисленность выпуска, непревышение ресурсов.

Коммивояжёр

Входные данные: 3–8 операций, матрица времени перехода, лимит времени.

Цель: найти замкнутый маршрут с минимальным суммарным временем. Ограничения: общее время маршрута не должно превышать заданный лимит.

Симплекс-методы

Классический симплекс — максимизация, ограничения «не больше», неотрицательные правые части и переменные.

Двойственный симплекс — минимизация, ограничения «не меньше», правые части любые, переменные неотрицательны.

Количество переменных (2–5) и ограничений (1–5) настраивается.

Основные возможности

- Три независимых модуля: Производство, Коммивояжёр, Симплекс-методы
- Динамическое добавление/удаление продуктов (до 10)
- Два режима: максимизация и минимизация прибыли
- Ручной ввод данных с валидацией
- Гибкая настройка параметров продуктов
- Редактируемая матрица времени перехода для задачи коммивояжёра
- Настройка размерности для симплекс-методов (переменные и ограничения)
- Визуализация: графики, прогресс-бары, детальные таблицы, граф маршрута
- Пошаговые итерации симплекс-метода с ведущими элементами
- Экспорт: XLSX, JSON, TXT
- История расчётов (localStorage)
- Автономная консольная версия на C++ без необходимости интернета

Ни один конкурент не предлагает такой набор инструментов в одном приложении.

Алгоритм — оптимизированный перебор

Вместо полного перебора (миллиарды комбинаций) используем отсечение по ресурсам:

Для задачи производства

- Перебор с отсечением: ветки с перерасходом ресурсов сразу исключаются.
- Гарантированный оптимум — проверяются все допустимые комбинации.
- Статистика: число реально обработанных вариантов и достигнутое ускорение.

Для задачи Коммивояжёра

- Полный перебор всех замкнутых маршрутов (3–8 точек).
- При 8 точках — лишь 2520 маршрутов, счёт мгновенный.

Для симплекс-методов

- Классический: неравенства превращаются в равенства добавлением переменных, затем ведущий столбец/строка и метод Жордана–Гаусса.
- Двойственный: преобразование ограничений и особый критерий выбора ведущей строки.
- Пошаговый вывод итераций — весь ход вычислений виден.

Результат: все три алгоритма гарантируют точный оптимум, а не приближённое решение.

Две версии

Веб-приложение	Консольная программа на C++
Доступно онлайн, адаптивный дизайн	Работает без интернета
Три модуля: Производство, Коммивояжёр, Симплекс	Тот же алгоритм Branch and Bound
Графики, интерактив	Вывод в терминал с таблицами
Хранение истории в браузере	Максимальная производительность
Экспорт в один клик	Возможность запуска на серверах
Визуализация графа коммивояжёра	Интеграция в скрипты и pipeline
Пошаговые итерации симплекса	

Интерфейс: Максимизация прибыли

Общее количество часов:

Общее количество материала (кг):

30

40

Режим расчёта:

☒ Максимизация прибыли

☐ Минимизация прибыли

Продукты

Название

Труд (ч)

Материал (кг)

Прибыль

P1

4

3

25

Название

Труд (ч)

Материал (кг)

Прибыль

P2

3

4

30

+

Добавить продукт

-

Удалить последний

Теоретическое число комбинаций: 88

🔍

Найти оптимальное решение

Рис. 1. Ввод данных для максимизации прибыли.

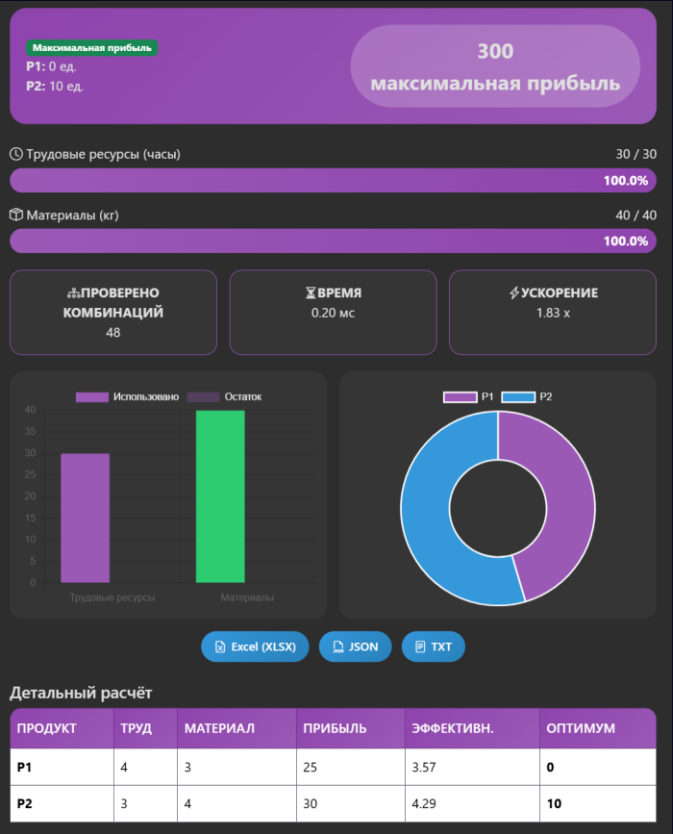


Рис. 2. Результат: оптимальный план P1=0, P2=1, P3=12, максимальная прибыль 1480, ресурсы использованы на 92.5% и 99%.

Интерфейс: Минимизация прибыли

Общее количество часов:

Общее количество материала (кг):

30

40

Режим расчёта:

☐ Максимизация прибыли

☒ Минимизация прибыли

Продукты

Название	Труд (ч)	Материал (кг)	Прибыль
P1	4	3	-25
P2	3	4	-30

+

 Добавить продукт

-

 Удалить последний

Теоретическое число комбинаций: 88

Найти оптимальное решение

Рис. 3. Ввод данных для минимизации убытков.

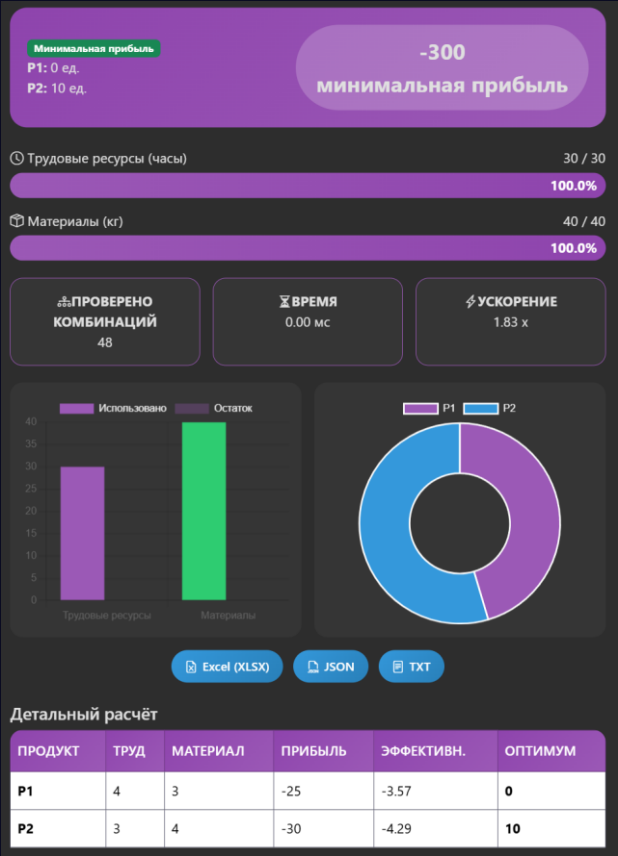


Рис. 4. Результат: оптимальный план P1=0, P2=10, минимальная прибыль (убыток) – 300, материалы использованы на 100%.

Интерфейс: Коммивояжёр и граф

Количество операций (3–8): Лимит времени (мин):

Матрица времени перехода

	Операция 1	Операция 2	Операция 3	Операция 4	Операция 5
Операция 1	0	20	14	10	14
Операция 2	20	0	19	19	39
Операция 3	14	19	0	29	27
Операция 4	10	19	29	0	30
Операция 5	14	39	27	30	0

Рис. 5. Ввод данных для задачи коммивояжёра: 5 операций, лимит 200 мин.

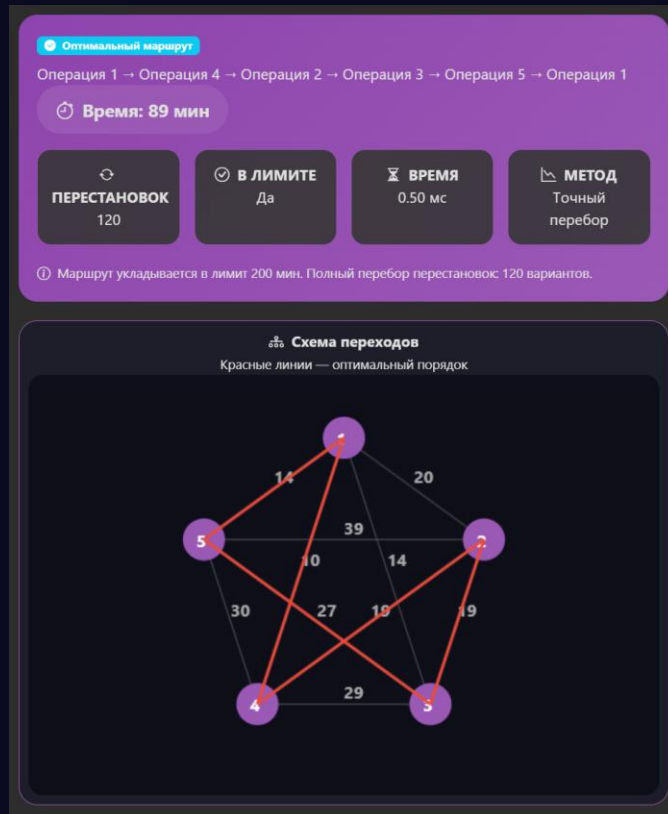


Рис. 6. Результат работы алгоритма: оптимальный маршрут (89 мин), проверено 120 перестановок за 0.5 мс. Красным выделен оптимальный порядок на графе.

Интерфейс: Симплекс и двойственный

✓ **Симплекс-метод (максимизация, $\leq$)**
 $\max c^T x$ при $Ax \leq b, x \geq 0$ ($b \geq 0$).

Переменных (n): Ограничений (m):

Целевая функция: $c_1 x_1 + \dots$

Ограничения $Ax \leq b, x \geq 0$ ($b \geq 0$)

2	1	≤	10
1	2	≤	12

✓ **Решение**
Оптимальное решение:
 $x^* = [0.0000, 0.0000]$
Максимальное значение целевой функции: 32.0000
Итерация 1: ведущий элемент (1,1)
Итерация 2: ведущий элемент (2,2)

Рис. 7. Классический симплекс-метод: заполнение данных и оптимальное решение

↔ **Двойственный симплекс-метод (минимизация, $\geq$)**
 $\min c^T x$ при $Ax \geq b, x \geq 0$ (b любое).

Переменных (n): Ограничений (m):

Целевая функция (минимизация): $c_1 x_1 + \dots$

Ограничения $Ax \geq b, x \geq 0$

2	1	≥	8
1	2	≥	10

✓ **Решение**
Оптимальное решение:
 $x^* = [0.0000, 0.0000]$
Минимальное значение целевой функции: -30.0000
Итерация 1: ведущая строка 2, столбец 1

Рис. 8. Двойственный симплекс-метод: данные и результат

Сравнение с конкурентами

Критерий	Наш проект	Конкурент (math.semestr.ru)
Алгоритмы	3 алгоритма: полный перебор с отсечением, перестановки (TSP), симплекс-методы	Динамическое программирование (Беллман)
Платформы	Веб + C++ (автономно)	Только онлайн
Визуализация	Графики, прогресс-бары, граф маршрута, пошаговые итерации	Только таблицы в отчете WORD
Детализация	Эффективность, статистика, ускорение, использование ресурсов	Поэтапное распределение средств, остатки
Экспорт	XLSX, JSON, TXT	Отчет в формате WORD
История	Сохраняется в браузере	Не сохраняется
Удобство ввода	Ручной ввод, динамическое добавление, автозаполнение примерами	Выбор количества предприятий, ввод функций
Режимы	Максимизация и минимизация прибыли	Только максимизация прибыли
Open Source	Да	Нет

Преимущества для пользователя

Скорость

Оптимизированный алгоритм —
ответ за миллисекунды

Точность

Все три алгоритма гарантируют
нахождение оптимума, а не
приближённого решения

Удобство

Понятный интерфейс, подсказки,
история, автоматическое
формирование тестовых данных

Аналитика

Не просто цифры, а полная
картина эффективности, граф
маршрута для TSP, пошаговые
итерации симплекса

Гибкость

Два режима оптимизации для
производства, экспорт в любые
форматы, три независимых
модуля

Открытость

Код можно адаптировать под свои
задачи — встраивать в свои
системы, дорабатывать алгоритмы

Кроссплатформенность

Веб-версия для любой ОС, автономная C++
программа для терминала

Универсальность

Три класса оптимизационных задач в одном
приложении. Не нужно искать разные инструменты

Мы экономим часы работы аналитика и даём уверенность в правильности решения

Выводы и перспективы

Создан полноценный инструмент для оптимизации производства, логистики и линейного программирования. Достигнут баланс между скоростью и точностью.

Возможные улучшения:

Транспортная задача	Вещественные количества	Смешанные ограничения
Метод потенциалов	Продуктов	Симплекс для смешанных ограничений ($\leq$, $=$, $\geq$)
Расширение задачи коммивояжёра		
До 15 и более точек с использованием быстрых приближённых алгоритмов поиска (вместо полного перебора)		

Проект — живой продукт, который развивается от задачи производства до универсальной платформы. Готов к использованию в учебных и бизнес-целях.

Заключение

Проект демонстрирует компетенции в:

- Алгоритмизации и оптимизации
- Веб-разработке и дизайне
- Разработке кроссплатформенных решений
- Линейном программировании и симплекс-методах
- Графовых алгоритмах (задача коммивояжёра)
- Визуализации алгоритмов (Canvas, Chart.js)

Тестирование

Сравнение с полным перебором подтверждает корректность отсечений и точность всех трёх алгоритмов

Языки

C++17, JavaScript (ES6), HTML5, CSS3

Библиотеки

- Bootstrap 5 — адаптивный интерфейс
- Chart.js — линейные и круговые диаграммы
- SheetJS — экспорт в XLSX
- Canvas API — отрисовка графа маршрута

Инструменты

Visual Studio Code, Git, GitHub

Репозиторий на GitHub